ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a)
1. 8 ✔
2. 6 ✔
3. X-jel ✔
4. –
5. 16 ✔
6. $^{34}_{16}\mathrm{S}$ ***1 pont***
7. –
8. X-jel ✔
9. 78 ✔
10. $^{131}_{53}\mathrm{I}$ ***1 pont***
11. 17 ✔
12. $^{32}_{15}\mathrm{P}$ ***1 pont***
13. X-jel ✔
14. –
b) *Helyes válasz betűjele:* D ***1 pont***
c) *Helyes válasz betűjele:* E ***1 pont***
d) Stabil izotópos nyomjelzést alkalmazunk. ***1 pont***

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.
Nem megfelelő helyre beírt X-jel ✔, de a soronkénti pontszám 0 pontnál nem lehet kevesebb.

2. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. B
3. A
4. C
5. E
6. E
7. D
8. E
9. B
10. A
11. D

3. Elemző feladat (16 pont)

a)
I. B **II.** F **III.** D **IV.** A **V.** C **VI.** E
Hat helyes hozzárendelés: ***5 pont***
(Négy vagy öt helyes hozzárendelés: 4 pont; három helyes hozzárendelés: 3 pont; két helyes hozzárendelés: 2 pont; egy helyes hozzárendelés: 1 pont.)

b) A kérdezett kémiai reakciók egyenlete:
I. $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***
II. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
V. $CaCO_3 + 2\ HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
c) Hidrogén. ***1 pont***
$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***
d) Hidrogén. ***1 pont***
Az apoláris hidrogén nem oldódik a poláris vízben. ***1 pont***
e) Salétromsav(oldat) ***1 pont***
Választóvíz ***1 pont***
f) Salétromsav(oldat) ***1 pont***
Sósav ***1 pont***

4. Elemző feladat (17 pont)

a) $HCl < CH_3COOH < H_2SO_4$
A képletek helyes sorrendben: ***1 pont***
b) Kénsav szerkezeti képlete kötő és nemkötő elektronpárokkal. ***1 pont***
c) III. (Hidrogén-klorid) ***1 pont***
d) A hidrogén-klorid, gáz-halmazállapotú. *csak együtt:* ***1 pont***
e) C ***1 pont***
f) Sósavas edény: a fém oldódik, ***1 pont***
színtelen, szagtalan gáz szabadul fel. ***1 pont***
Kénsavas edény: nincs változás. ***1 pont***
$2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***
(*1 pont* a reakció kiindulási anyagainak és termékeinek helyes képletéért)
g) Pl. A cukor (teljesen) megfeketedik. ***1 pont***
Szúrós szagú gáz szabadul fel. ***1 pont***
A szilárd anyag térfogata jelentős mértékben megnő. ***1 pont***
h) Ecetsav (mint leggyengébb sav) felismerése. ***1 pont***
Szódabikarbóna képlete. ***1 pont***
$NaHCO_3 + CH_3COOH = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ ***2 pont***

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

1. 10 ***1 pont***
2. 10 ***1 pont***
3. 10 ***1 pont***
4. 3. periódus ✔
I. A csoport ✔
5. 3. periódus ✔
VII. A csoport ✔
6. 3. periódus ✔
V. A csoport ✔
7. Szilárd ✔
8. Gáz ✔
9. Szilárd ✔

10. Szürke (fémes szín) ✔
11. Sárgászöld ✔
12. Vörös ✔
13. –
14. X-jel ***1 pont***
15. –
16. X-jel ***1 pont***
17. –
18. –
19. X-jel ***1 pont***
20. –
21. –
a) Cl_2 szerkezeti képletének megadása kötő- és nemkötő elektronpárokkal. ***1 pont***
b) 2 Na + Cl_2 = 2 NaCl ***1 pont***

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.
Nem megfelelő helyre beírt X-jel –✔, de a soronkénti pontszám 0 pontnál nem lehet kevesebb.

B) Számítási feladat (14 pont)

a) 2 Na + Cl_2 = 2 NaCl ***1 pont***
A nátrium anyagmennyisége:
$n(Na) = \frac{4{,}60\ \text{g}}{23{,}0\ \text{g/mol}} = 2{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A keletkező nátrium-klorid anyagmennyisége és tömege:
$n(NaCl) = 2{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***
$m(NaCl) = 58{,}5\frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} = \mathbf{11{,}7\ g}$ ***1 pont***

b) Az összes klórgáz anyagmennyisége:
$n(Cl_2)_{összes} = \frac{9{,}80\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = 4{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A nátriummal reagáló klórgáz anyagmennyisége:
$n(Cl_2)_{reag} = 1{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A felesleges klórgáz anyagmennyisége és térfogata:
$n(Cl_2)_{felesleg} = 3{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***
$V(Cl_2)_{felesleg} = 24{,}5\frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} = \mathbf{7{,}35\ dm^3}$ ***1 pont***

c) H_2 + Cl_2 = 2 HCl ***1 pont***
A keletkező hidrogén-klorid anyagmennyisége:
$n(HCl) = 6{,}00 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***
Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja:
$c(HCl) = \frac{0{,}600\ \text{mol}}{6{,}00\ \text{dm}^3} = \mathbf{1{,}00 \cdot 10^{-1}\ mol/dm^3}$ ***1 pont***
A HCl egyértékű, erős sav, így az oxóniumion-koncentráció a sav bemérési koncentrációjával egyenlő (vagy az ismeret helyes alkalmazása). ***1 pont***
Az oldat pH-ja: $pH = -\log[H_3O^+] = \mathbf{1{,}00}$ ***2 pont***
(pH fogalmának ismerete: 1 pont)
0,030 mol Cl_2 esetén 0,060 mol HCl keletkezik, c(HCl) = 0,010 mol/dm³, pH = 2,0

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. B
3. B
4. D
5. A
6. D
7. B
8. A

7. Számítási feladat (12 pont)

a) Az összes hélium tömege:
$m(He) = 1{,}20\ \text{kg} = 1200\ \text{g}$ ***1 pont***
A léggömbkészítésre felhasználható hélium tömege:
$m(He)_h = 0{,}8 \cdot 1200\ \text{g} = 960\ \text{g}$ ***1 pont***
Egy léggömbre jutó hélium tömege:
$m(He)_1 = \frac{960\ \text{g}}{960} = 1{,}00\ \text{g}$ ***1 pont***
Egy léggömbben lévő hélium anyagmennyisége:
$n(He)_1 = \frac{1{,}00\ \text{g}}{4{,}00\ \text{g/mol}} = 0{,}250\ \text{mol}$ ***1 pont***
A léggömbben lévő héliumatomok száma:
$N(He) = 0{,}250\ \text{mol} \cdot 6 \cdot 10^{23}\ \frac{1}{\text{mol}} = \mathbf{1{,}50 \cdot 10^{23}}$ ***2 pont***
(Az Avogadro-szám ismerete: 1 pont)

b) A két léggömb egyenlő anyagmennyiségű gázt tartalmaz:
$n(H_2) = 0{,}250\ \text{mol}$ ***1 pont***
A léggömbben lévő hidrogén tömege:
$m(H_2) = 2{,}00\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}250\ \text{mol} = \mathbf{0{,}500\ g}$ ***1 pont***

c) $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ ***1 pont***
A szükséges cink anyagmennyisége és tömege:
$n(Zn) = 0{,}250\ \text{mol}$ ***1 pont***
$m(Zn) = 65{,}4\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}250\ \text{mol} = \mathbf{16{,}4\ g}$ ***1 pont***
0,2 mol H_2 esetén a szükséges cink tömege 13,1 g.

d) A felsorolt gázok mindegyike nagyobb moláris tömegű (nagyobb sűrűségű), mint a levegő. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A lejátszódó reakció egyenlete:
$CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(Kiindulási anyagok és termékek helyes kémiai jelölése: 1 pont)
Az ezüstréteg térfogata és tömege:
$V(Ag) = 432\ \text{cm}^2 \cdot 0{,}0200\ \text{cm} = 8{,}64\ \text{cm}^3$ ***1 pont***
$m(Ag) = 10{,}5\ \frac{\text{g}}{cm^3} \cdot 8{,}64\ \text{cm}^3 = 90{,}7\ \text{g}$ ***1 pont***

Az ezüst anyagmennyisége:
$n(Ag) = \frac{90{,}7\ \text{g}}{108\ \text{g/mol}} = 0{,}840\ \text{mol}$ ***1 pont***
Az acetaldehid anyagmennyisége:
$n(aldehid) = 0{,}420\ \text{mol}$ ***1 pont***
A reakcióhoz szükséges oldat térfogata:
$V(aldehid) = \frac{0{,}420\ \text{mol}}{0{,}800\ \text{mol/dm}^3} = \mathbf{0{,}525\ dm^3 = 525\ cm^3}$ ***1 pont***

b) Az aldehid előállításának reakcióegyenlete:
$C_2H_5OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ ***1 pont***
A szükséges etanol anyagmennyisége és tömege:
$n(etanol) = 0{,}420\ \text{mol}$ ***1 pont***
$m(etanol) = 46{,}0\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}420\ \text{mol} = 19{,}3\ \text{g}$ ***1 pont***
Az oldat tömege és térfogata:
$m(oldat) = \frac{19{,}3\ \text{g}}{0{,}25} = 77{,}3\ \text{g}$ ***1 pont***
$V(oldat) = \frac{77{,}3\ \text{g}}{0{,}962\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{80{,}3\ cm^3}$ ***1 pont***
0,24 mol acetaldehid esetén n(etanol) = 0,24 mol, m(etanol) = 11,0 g, m(oldat) = 44,0 g, V(oldat) = 45,7 cm³